

AMD Intelligent Pair Programmer (AIPP)

Autonomous Multimodal Software Engineering Assistant



Project Vision

O **AIPP** foi desenvolvido para elevar a produtividade de engenheiros de software. Diferente de chatbots comuns, ele possui **visão computacional** para observar o código em tempo real e **audição contínua** para interagir via voz sem latência, injetando correções e melhorias diretamente no workspace.



System Architecture

Module	Technology	Role
Vision	Qwen-VL + PIL	Real-time screen context.
Audio	Whisper + Edge-TTS	Voice commands & vocal feedback.
Core	Python + Threads	Producer-Consumer pipeline.
AI Brain	Fireworks AI (AMD)	Multimodal reasoning.



Tech Stack

Qwen-VL-30B

AMD Developer Cloud

OpenAI Whisper

Python 3.11

Pygame-CE



Developer Profile

Rafael Campos Sampaio

Software Engineering Student (UCSAL) | Technical Degree in Systems Development (SENAI CIMATEC).
Focus: Artificial Intelligence, Automation, and Systems Architecture.

Submitted for the AMD Developer Hackathon - May 2026